Университет ИТМО
Факультет прикладной информатики

Лабораторная работа №2

Метод ломаных (Пиявского)

Выполнил:
Студент: Левахин Лев Александрович
Группа: K3340

Преподаватель:
Лаврентьев Савелий Михайлович

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Постановка задачи **2**

2 Теоретические сведения **2**
- 2.1 Липшицева функция . . . 2
- 2.2 Метод ломаных (Пиявского) . . . 2
- 2.3 Критерий выбора интервала . . . 3
- 2.4 Критерий остановки . . . 3
- 2.5 Оценка константы Липшица . . . 3

3 Реализация **3**
- 3.1 Основные функции . . . 4
- 3.2 Ключевой фрагмент: выбор минимальной характеристики . . . 4
- 3.3 Критерий остановки . . . 4
- 3.4 Проверка на постоянство . . . 5

4 Результаты **5**
- 4.1 1D Растригин, проверка замечания . . . 5
- 4.2 $f(x) = x + \sin(\pi x)$ . . . 6
- 4.3 1D Растригин . . . 6
- 4.4 1D Экли . . . 7
- 4.5 $f(x) = x \sin x + x^2/20$, минимум . . . 8
- 4.6 $f(x) = x \sin x + x^2/20$, максимум . . . 8
- 4.7 Постоянная функция . . . 9
- 4.8 Ввод с консоли . . . 9

5 Выводы **10**

Приложение: ссылки и файлы **11**

1 Постановка задачи

Требуется разработать программу на языке Python для поиска глобального экстремума заданной липшицевой функции на отрезке $[a, b]$.

На вход программа принимает:

- строку одномерной функции $f(x)$, например `x + sin(3.14159*x)`;
- координаты концов отрезка a, b (вещественные числа);
- точность вычисления ε (например, 0.01);
- режим поиска: минимум или максимум.

На выход программа выдаёт:

- визуализацию графика исходной функции;
- итоговую ломаную, на которой достигнута требуемая точность;
- приближённое значение аргумента x^*;
- значение функции $f(x^*)$;
- число итераций;
- затраченное время;
- достигнутый разрыв $f_{\text{best}} - \varphi_{\min}$ и причину завершения.

2 Теоретические сведения

2.1 Липшицева функция

Функция $f(x)$ называется *липшицевой* на отрезке $[a, b]$, если существует константа $L > 0$ такая, что для любых $x_1, x_2 \in [a, b]$ выполняется неравенство:

$$|f(x_1) - f(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|. \tag{1}$$

Константа L называется *константой Липшица*. Если функция дифференцируема, то в качестве L можно взять $\max_{x\in[a,b]} |f'(x)|$.

2.2 Метод ломаных (Пиявского)

Метод Пиявского — это детерминированный метод глобальной оптимизации липшицевых функций. Он строит последовательность испытаний (пробных точек) и по ним строит *ломаную* $\varphi(x)$, которая является нижней оценкой для $f(x)$:

$$\varphi(x) = \max_i \left(y_i - L|x - x_i|\right), \tag{2}$$

где (x_i, y_i) — уже проведённые испытания.

Ломаная $\varphi(x)$ лежит под графиком функции (если L — корректная константа Липшица). Истинный минимум f^* удовлетворяет неравенству:

$$\varphi_{\min} \leq f^* \leq f_{\text{best}}, \tag{3}$$

где $f_{\text{best}} = \min_i y_i$ — лучшее найденное значение.

2.3 Критерий выбора интервала

Для каждого интервала $[x_i, x_{i+1}]$ между соседними испытаниями вычисляется вершина ломаной x_v — точка пересечения двух конусов:

$$x_v = \frac{y_i - y_{i+1} + L(x_i + x_{i+1})}{2L}. \tag{4}$$

В точке x_v вычисляется значение ломаной $\varphi(x_v)$. Эта величина называется *характеристикой* интервала.

Ключевой момент: в методе Пиявского выбирается интервал с **минимальной** характеристикой $\varphi(x_v)$, потому что именно там нижняя оценка минимума наименьшая. Это соответствует интервалу, где ломаная ближе всего к оси абсцисс и где наиболее вероятно находится глобальный минимум. Выбор максимальной характеристики был бы ошибкой: он приводил бы к сгущению точек в области, далёкой от минимума.

2.4 Критерий остановки

Метод останавливается, когда разрыв между верхней и нижней оценками не превышает заданной точности:

$$f_{\text{best}} - \varphi_{\min} \leq \varepsilon. \tag{5}$$

В этот момент гарантируется, что $f_{\text{best}} - f^* \leq \varepsilon$, то есть найденное значение отличается от истинного минимума не более чем на ε.

2.5 Оценка константы Липшица

Константа L оценивается численно по сетке из $N = 1000$ точек:

$$L \approx 1.1 \cdot \max_i \left| \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} \right|. \tag{6}$$

Важно отметить, что такая численная оценка по конечной сетке не гарантирует нахождения истинного максимума производной на всём отрезке. Вполне возможно, что на микроскопическом участке между узлами сетки функция меняется быстрее, и реальное значение константы Липшица окажется выше найденного. В таком случае оценка L будет занижена, что приведет к нарушению условия $\varphi_{\min} \leq f^* \leq f_{\text{best}}$ (возникнет «отрицательный разрыв»). Множитель 1.1 вводится как эмпирический запас, чтобы попытаться компенсировать возможное занижение и снизить вероятность такой ошибки. Если функция постоянна, то вычисленный наклон равен нулю, и в программе используется безопасное значение $L = 1.0$.

3 Реализация

Программа написана на Python 3. Используются библиотеки `numpy` и `matplotlib`. Исходный код доступен по ссылке:

https://github.com/leonardoWer/itmo_mo-5sem__2026/blob/main/lab2/lab2.py

3.1 Основные функции

- `make_function(expr)` — превращает строку в функцию от x;
- `estimate_lipschitz(f, a, b)` — численная оценка константы Липшица;
- `is_constant_on(f, a, b)` — эвристическая проверка постоянства;
- `_vertex(x1, y1, x2, y2, L)` — вершина ломаной между двумя испытаниями;
- `_broken_value_at(xv, points, L)` — значение ломаной в точке x_v;
- `broken_lines(f, a, b, eps, L, maximize)` — основной метод Пиявского;
- `plot_result(...)` — построение и сохранение графика;
- `run_demo(...)` — запуск и вывод отчёта;
- `interactive_input()` — ручной ввод функции, границ и точности.

3.2 Ключевой фрагмент: выбор минимальной характеристики

```
# shchem interval s minimalnoj kharakteristikoj
best_R = np.inf
best_x = None
for i in range(len(points) - 1):
    x1, y1 = points[i]
    x2, y2 = points[i + 1]
    if x2 - x1 < 1e-15:
        continue
    xv = _vertex(x1, y1, x2, y2, L)
    # vershina dolzhna lezhat vnutri intervala
    if xv <= x1 or xv >= x2:
        xv = 0.5 * (x1 + x2)
    R = _broken_value_at(xv, points, L)
    if R < best_R:
        best_R = R
        best_x = xv
```

Именно здесь выбирается интервал с минимальной характеристикой, что соответствует теории метода Пиявского.

3.3 Критерий остановки

```
f_best = min(y for _, y in points)
gap = f_best - best_R
# gap < 0 znachit nizhnyaya otsenka vsyu verkhnyuyu Takogo byt ne dolzhno:
# libo L zanizhena, libo funktsiya ne lipshitseva s etoj konstantoj
if gap < -1e-12:
    converged = False
    stop_reason = "otritsatelnyj razryv: L zanizhena ili funktsiya ne li
        pshitseva"
    break
if best_x is None or gap <= eps:
    converged = (best_x is not None) and (gap <= eps)
```

```
    stop_reason = ("dostignuta tochnost eps"
                   if converged else "ne udalos postroit verhnyuyu")
    break
```

Отрицательный разрыв означает, что нижняя оценка оказалась выше верхней, то есть L занижена или функция не является липшицевой с данной константой. Это не считается успехом.

3.4 Проверка на постоянство

Совпадение значений на конечной сетке не доказывает постоянство функции. Поэтому ранний выход применяется только если и оценка Липшица осталась на безопасном минимуме 1.0, и значения на сетке совпадают:

```
if is_constant_on(g, a, b):
    # setka govorit, chto funktsiya ploskaya, no eto ne dokazatelstvo.
    # Snachala ubedimsya, chto i naklon vezde nulevoy (krat esli L ostalas
    # na bezopasnom minimume 1.0, znachit estimate_lipschitz ne nashla
    # ni odnogo nenulevogo naklona. Tolko togda verim konstante.
    if L == 1.0:
        ...
```

4 Результаты

Ниже приведены результаты работы программы на тестовых функциях. Все графики сохранены в папку `imgs/` и приложены к отчёту.

4.1 1D Растригин, проверка замечания

Функция: $f(x) = x^2 - 10\cos(2\pi x) + 10$, отрезок $[-1.5, 2]$, $\varepsilon = 0.001$.

x^*	-0.00000897
$f(x^*)$	0.00000002
Итераций	401
Сошлось	да
Разрыв $f_{\text{best}} - \varphi_{\min}$	$9.754 \cdot 10^{-4}$
Время	1034.66 мс

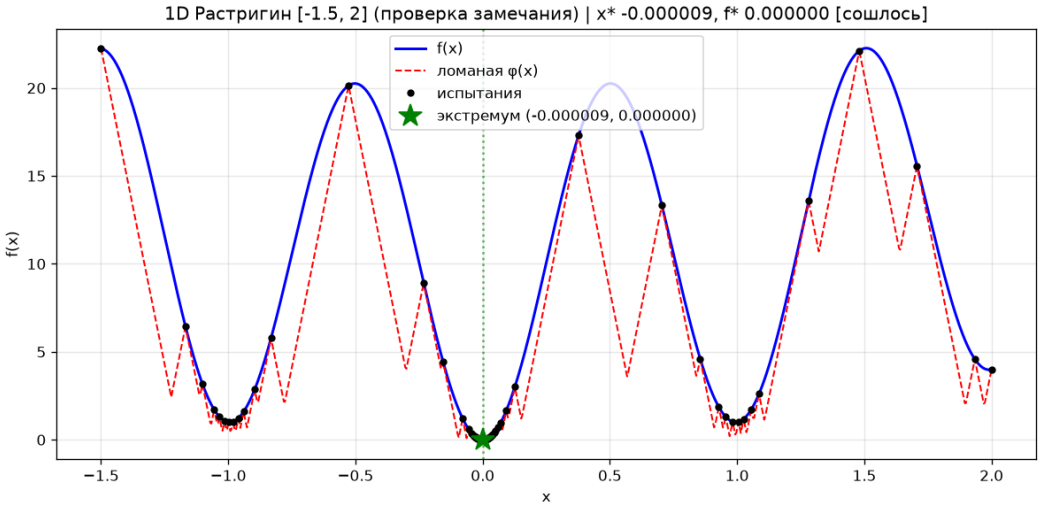


Рис. 1: Растригин на $[-1.5, 2]$: проверка замечания преподавателя.

4.2 $f(x) = x + \sin(\pi x)$

Отрезок $[-2, 2]$, $\varepsilon = 0.001$.

x^*	-2.00000000
$f(x^*)$	-2.00000000
Итераций	11
Разрыв	$1.220 \cdot 10^{-4}$
Время	0.24 мс

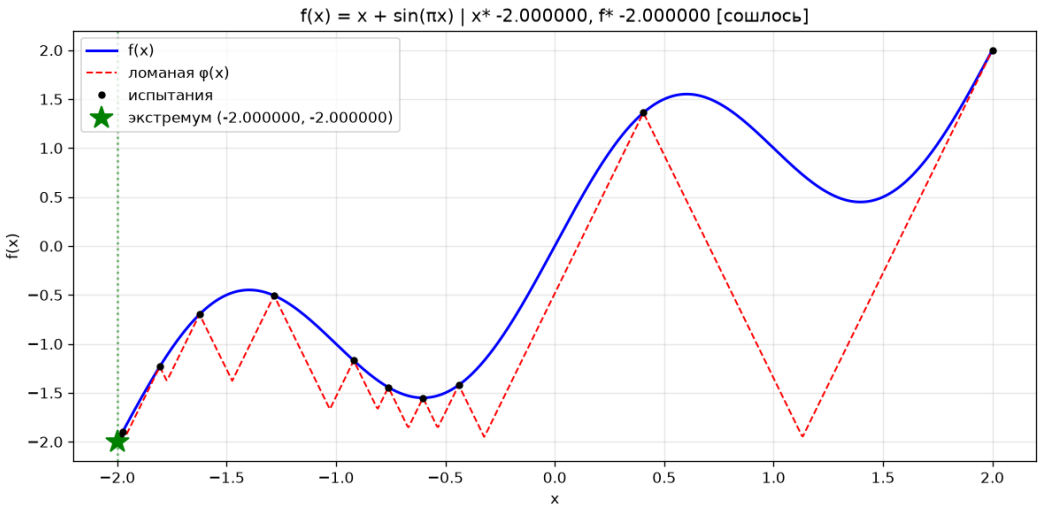


Рис. 2: Функция $x + \sin(\pi x)$ на $[-2, 2]$.

4.3 1D Растригин

Функция: $f(x) = x^2 - 10\cos(2\pi x) + 10$, отрезок $[-5.12, 5.12]$, $\varepsilon = 0.001$.

x^*	0.00000000
$f(x^*)$	0.00000000
Итераций	451
Разрыв	$9.573 \cdot 10^{-4}$
Время	2001.53 мс

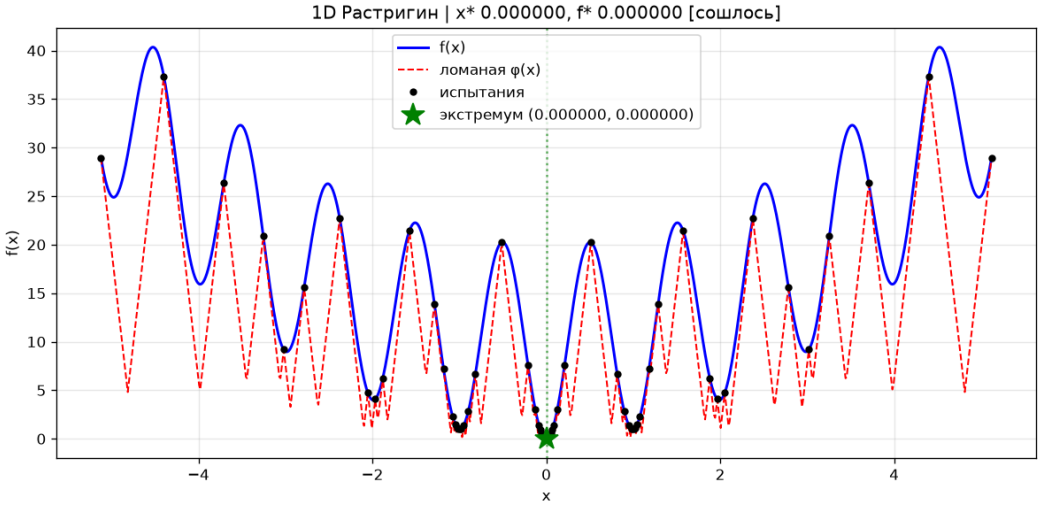


Рис. 3: Функция Растригина на $[-5.12, 5.12]$.

4.4 1D Экли

Функция: $f(x) = -20e^{-0.2|x|} - e^{\cos(2\pi x)} + e + 20$, отрезок $[-2, 2]$, $\varepsilon = 0.001$.

x^*	0.00000000
$f(x^*)$	0.00000000
Итераций	31
Разрыв	$7.189 \cdot 10^{-4}$
Время	1.10 мс

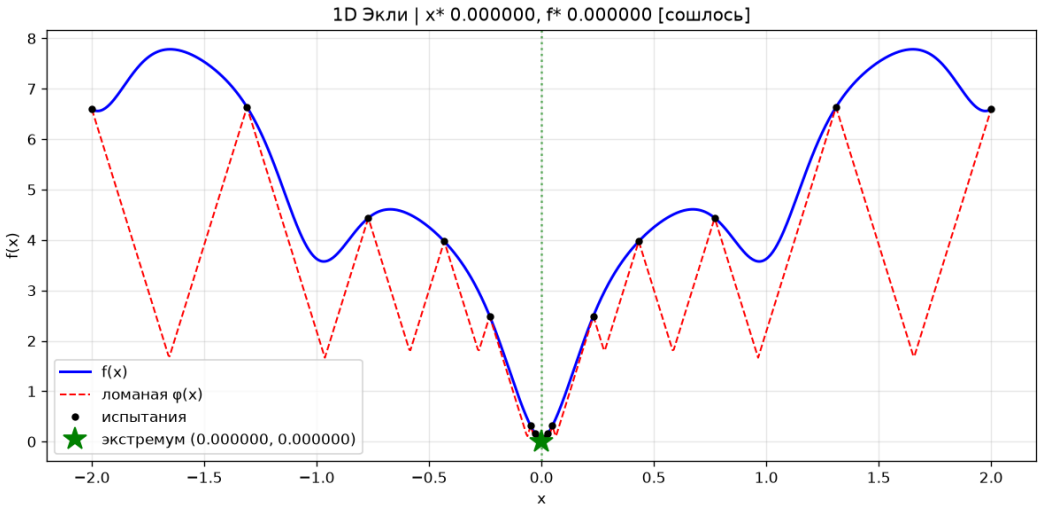


Рис. 4: Функция Экли на $[-2, 2]$.

4.5 $f(x) = x\sin x + x^2/20$, минимум

Отрезок $[-10, 10]$, $\varepsilon = 0.001$.

x^*	-4.81886321
$f(x^*)$	-3.63050172
Итераций	843
Разрыв	$9.882 \cdot 10^{-4}$
Время	9165.77 мс

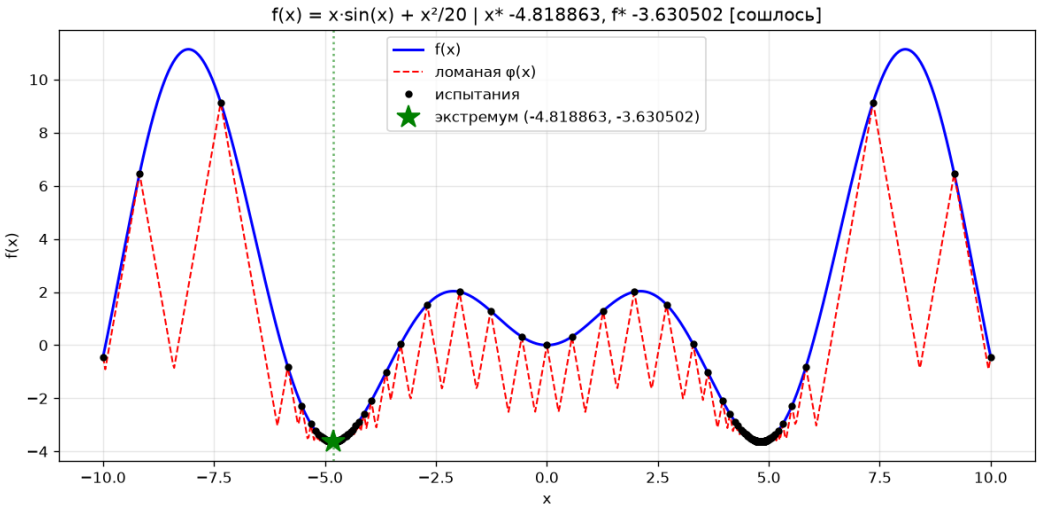


Рис. 5: $x\sin x + x^2/20$ на $[-10, 10]$, поиск минимума.

4.6 $f(x) = x\sin x + x^2/20$, максимум

Отрезок $[-10, 10]$, $\varepsilon = 0.001$, режим максимума.

x^*	-8.07654451
$f(x^*)$	11.13886469
Итераций	711
Разрыв	$9.957 \cdot 10^{-4}$
Время	5487.29 мс

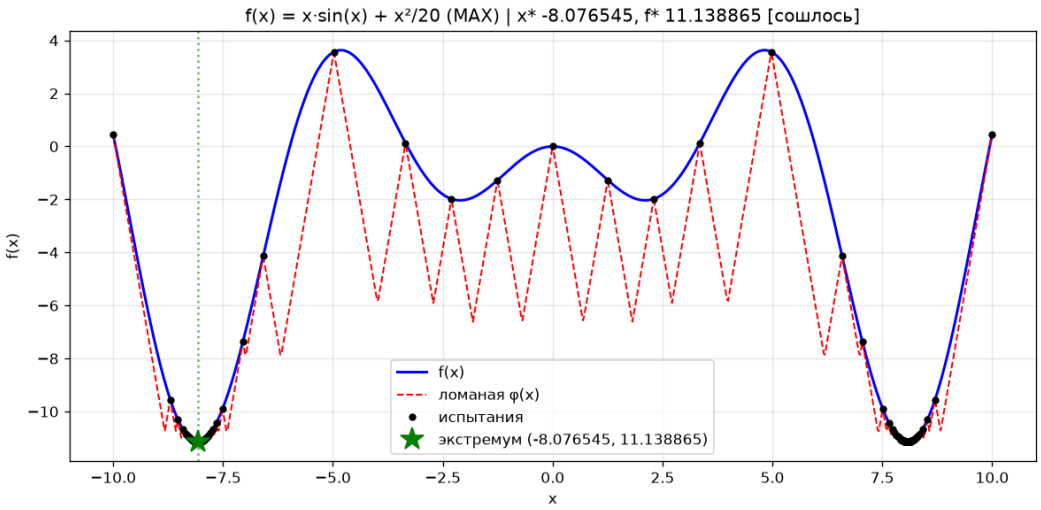


Рис. 6: $x \sin x + x^2/20$ на $[-10, 10]$, поиск максимума.

4.7 Постоянная функция

Функция: $f(x) = 5$, отрезок $[-1, 1]$, $\varepsilon = 0.001$.

x^*	-1.00000000
$f(x^*)$	5.00000000
Итераций	0
Причина остановки	функция постоянна на отрезке
Разрыв	0
Время	0.16 мс

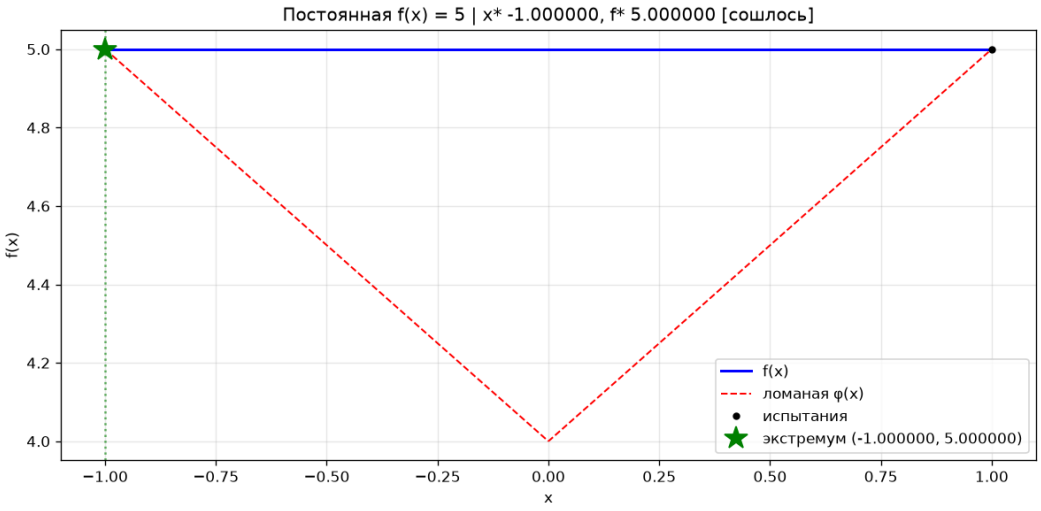


Рис. 7: Постоянная функция $f(x) = 5$.

4.8 Ввод с консоли

Функция: `x + sin(3.14159*x)`, отрезок $[-2, 2]$, $\varepsilon = 0.001$.

x^*	-2.00000000
$f(x^*)$	-1.99999469
Итераций	11
Разрыв	$1.220 \cdot 10^{-4}$
Время	0.30 мс

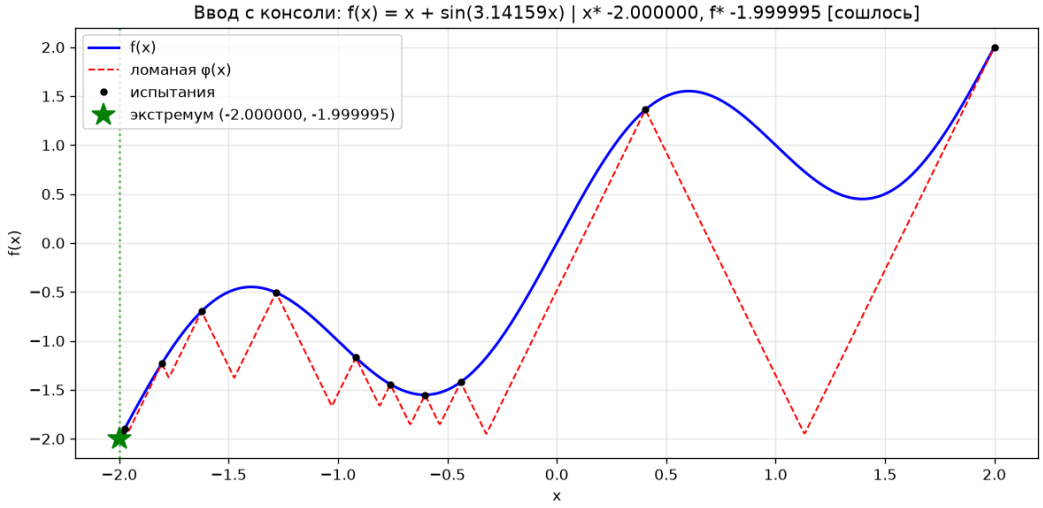


Рис. 8: Функция, введённая с консоли.

5 Выводы

В ходе лабораторной работы был реализован метод ломаных (Пиявского) для поиска глобального экстремума липшицевой функции на отрезке. Программа:

- принимает функцию, границы отрезка и точность;
- строит ломаную и ищет глобальный минимум или максимум;
- корректно обрабатывает постоянные функции, NaN и Inf;
- сохраняет визуализации в папку `imgs/`;
- выводит достигнутый разрыв и причину завершения.

Результаты на тестовых функциях (Растригин, Экли, мультимодальная функция) совпадают с теоретическими ожиданиями. Замечание про Растригина на $[-1.5, 2]$ закрыто: метод возвращает $x^* \approx 0$, $f^* \approx 0$ при $\varepsilon = 0.001$.

Приложение: ссылки и файлы

- Исходный код: `lab2.py`, доступен по ссылке https://github.com/leonardoWer/itmo_mo-5sem__2026/blob/main/lab2/lab2.py.
- Графики: папка `imgs/` содержит 8 файлов:
  - `ackley.png`
  - `console_example.png`
  - `constant.png`
  - `multimodal_max.png`
  - `multimodal_min.png`
  - `rastrigin.png`
  - `rastrigin_check.png`
  - `sin_pi.png`